

GUIA DE DESPLEGAMENT

Motor d'Embalatges — pas a les dades de SAP

comandes.agrienergia.local passa a la versió SAP, amb la de Kais viva en paral·lel

Destinatari: equip de Sistemes

Data: 29/09/2026

Empresa: Agrienergia — Farinera Coromina

Autor: Oscar Hijazo

1. Resum executiu

L'aplicació de càlcul d'embalatges de comandes de venda que els usuaris fan servir a <http://comandes.agrienergia.local/> llegeix les dades del sistema antic (Kais). N'existeix una segona versió, ja desplegada al mateix servidor, que llegeix de SAP Business One. Volem que la URL de sempre passi a servir aquesta segona versió.

La versió de Kais no s'atura: ha de seguir disponible en paral·lel (acord operatiu: viu fins al novembre de 2026). Quedarà accessible a <http://comandes-kais.agrienergia.local/>, i serveix també de marxa enrere ràpida si la versió SAP dona problemes.

✓ Els usuaris no han de canviar cap enllaç ni cap favorit: la URL que tenien segueix sent la bona.

El canvi, en una frase

Les dues aplicacions ja conviuen al mateix servidor darrere del mateix Apache, cadascuna amb el seu VirtualHost. Fer el canvi és moure el nom de host d'un VirtualHost a l'altre i recarregar Apache.

❗ No hi ha canvi de DNS per a la URL principal. comandes.agrienergia.local ja apunta a 192.168.11.244 i s'hi queda: les dues aplicacions viuen a la mateixa IP i és Apache qui decideix quina serveix cada nom.

Repartiment de la feina

Tasca	Responsable	Temps	Estat
Registre DNS comandes-kais.agrienergia.local (apartat 3)	Sistemes	5 min	Pendent
Desplegar el codi al dia	Oscar	2 min	Fet 29/09
Migrar de Flask dev server a Gunicorn	Oscar	3 min	Fet 29/09
Backup config Apache + smoke test	Oscar	10 min	Pendent
Finestra del canvi (apartat 4)	Oscar	10 min	Pendent del DNS
Verificació conjunta (apartat 5)	Tots dos	5 min	Pendent

La finestra del canvi es programa fora d'hores actives (abans de les 9 h o després de les 18 h) i es comunica als usuaris com un manteniment de ~5 minuts.

2. Com està muntat el servidor

Apache fa de proxy invers al port 80 amb VirtualHosts per nom. Cada aplicació és un procés Gunicorn escoltant a 127.0.0.1 al seu port, i Apache l'encamina segons el nom de host de la petició. Al servidor hi conviuen cinc aplicacions més la variant SAP.

Ara

```
Apache *:80 (NameVirtualHost)
-----
agrupacions.agrienergia.local --> agrupacio-carregues.conf (default)
comandes.agrienergia.local -----> comandes-venda.conf --> 127.0.0.1:5001 Kais
fitxesfc.agrienergia.local -----> fitxes-tecniques.conf
labfc.agrienergia.local -----> labfc.conf
visitesfc.agrienergia.local -----> visites.conf

(cap nom encara) -----> comandes-venda-sap.conf --> 127.0.0.1:5002 SAP
```

Després

```
comandes.agrienergia.local -----> comandes-venda-sap.conf --> 127.0.0.1:5002 SAP
comandes-kais.agrienergia.local > comandes-venda.conf --> 127.0.0.1:5001 Kais
```

Les altres quatre aplicacions del servidor no es veuen afectades de cap manera.

Estat de la versió SAP

Element	Valor
Servei systemd	comandes-venda-sap.service
Servidor web	Gunicorn (gthread, 2 processos × 4 fils)
Socket	0.0.0.0:5002
Directori	/var/www/comandes-venda-sap
VirtualHost d'Apache	comandes-venda-sap.conf (preparat, no activat)

El socket és 0.0.0.0 i no 127.0.0.1 perquè el botó «Calcular embalatges» de SAP Business One crida <http://192.168.11.244:5002/> per IP directa. Aquesta via ha de seguir funcionant durant i després del canvi; veure l'apartat 8.

3. Què demanem a Sistemes

Un sol registre DNS, per al nom secundari de la versió Kais:

Nom	Tipus	Valor	TTL
comandes-kais.agrienergia.local	A	192.168.11.244	300

És la mateixa IP que ja fa servir comandes.agrienergia.local. El TTL curt (300 s) és per poder ajustar ràpid si cal.

Què NO cal fer

- No cal tocar el registre comandes.agrienergia.local: ha de seguir apuntant a 192.168.11.244 exactament com ara. El que canvia és quin VirtualHost el serveix, i això és configuració d'Apache, no DNS.
- No cal cap IP nova ni cap canvi a la configuració de xarxa.
- No cal obrir ports al tallafocs: és el port 80 que Apache ja fa servir.
- No cal aturar ni reconfigurar el servei de la versió Kais (comandes-venda.service). Segueix corrent igual.

Si podeu, confirmeu també que el TTL de comandes.agrienergia.local és de 300 s o menys. No el canviem, però si algun dia cal moure'l voldríem propagació ràpida.

Verificació un cop donat d'alta:

```
nslookup comandes-kais.agrienergia.local
```

4. La finestra del canvi

Procediment que executa l'Oscar per SSH al servidor. Es documenta perquè Sistemes el pugui seguir o repetir. Duració ~10 min, marxa enrere < 5 min.

Pas 0 — Abans de començar

```
sudo tar czf /root/apache-backup-$(date +%F).tgz \  
    /etc/apache2/sites-available /etc/apache2/sites-enabled  
systemctl status comandes-venda-sap
```

Pas 1 — Copiar el VirtualHost de la versió SAP

```
sudo cp /var/www/comandes-venda-sap/deploy/apache/comandes-venda-sap.conf \  
    /etc/apache2/sites-available/
```

Aquest fitxer ja porta «ServerName comandes.agrienergia.local» i el proxy cap al port 5002.

Pas 2 — Rebatejar el VirtualHost de la versió Kais

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf
```

Dos canvis:

- Canviar «ServerName comandes.agrienergia.local» per «ServerName comandes-kais.agrienergia.local».
- Afegir just a sota, temporalment: «ServerAlias comandes.agrienergia.local».

L'alias temporal fa que durant els segons entre els dos «reload» els dos VirtualHosts responguin al nom antic, de manera que cap petició en curs es perdi. Amb dos VirtualHosts pel mateix nom guanya el que Apache carrega primer: «comandes-venda-sap.conf» va abans que «comandes-venda.conf» per ordre alfabètic, o sigui la versió SAP.

Pas 3 — Validar i activar

```
sudo apachectl configtest  
sudo a2ensite comandes-venda-sap.conf  
sudo systemctl reload apache2  
sudo apachectl -S | grep comandes
```

⚠ Si «apachectl configtest» no diu «Syntax OK», NO continuar. Un «reload» amb configuració invàlida deixa Apache servint la configuració antiga, però un «restart» posterior el tombaria i s'emportaria les altres cinc aplicacions del servidor.

Es fa «reload» i no «restart» precisament per no tallar connexions actives de cap de les aplicacions.

Pas 4 — Retirar l'alias temporal

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf  
# esborrar la línia: ServerAlias comandes.agrienergia.local  
sudo apachectl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

5. Verificació

5.1 Al servidor

```
curl -sS -H "Host: comandes.agrienergia.local" http://127.0.0.1/ajuda | head -20
curl -sS -H "Host: comandes-kais.agrienergia.local" http://127.0.0.1/ | head -20
```

5.2 Des d'un PC Windows de la xarxa

```
ipconfig /flushdns
curl.exe http://comandes.agrienergia.local/ajuda
curl.exe http://comandes-kais.agrienergia.local/
curl.exe http://192.168.11.244:5002/api/admin/versio
```

Comprovació	Resultat esperat
comandes.agrienergia.local	HTML de la versió SAP (el títol porta «(SAP)»)
comandes-kais.agrienergia.local	HTML de la versió Kais, funcionant com sempre
192.168.11.244:5002/api/admin/versio	JSON amb el commit desplegat

✓ Criteri d'acceptació: les tres responen. La tercera és la que garanteix que el botó «Calcular embalatges» de SAP Business One segueix funcionant.

5.3 Prova funcional a SAP Business One

- Obrir el SAP Fat Client i entrar a Comanda de venda (una comanda esborrany).
- Clicar el botó «Calcular embalatges».
- Comprovar el missatge d'èxit a la barra d'estat.
- Comprovar que apareixen les línies de palet a la comanda.

6. Marxa enrere

Criteri per fer-la: errors 502/504 repetits a la URL principal, errors de Python al log del servei, o el consultor comunica que el botó de SAP falla sistemàticament.

```
# 1. Desactivar el VirtualHost de la versió SAP
sudo a2dissite comandes-venda-sap.conf

# 2. Tornar el nom original al VirtualHost de Kais
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf
#   ServerName comandes-kais.agrienergia.local -> ServerName comandes.agrienergia.local

# 3. Recarregar i verificar
sudo apachectl configtest && sudo systemctl reload apache2
curl -sS -H "Host: comandes.agrienergia.local" http://127.0.0.1/ | head -20
```

✓ La versió Kais no s'ha tocat en cap moment: el seu servei, el seu port i les seves dades són els mateixos abans i

després. Per això la marxa enrere és només un canvi de nom a Apache.

Diagnòstic

```
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -n 50
sudo tail -50 /var/www/comandes-venda-sap/error.log
sudo tail -50 /var/log/apache2/comandes-venda-sap-error.log
```

Síntoma	Causa	Solució
502 / 503 al navegador	Gunicorn aturat o no escolta al 5002	systemctl status comandes-venda-sap
La URL serveix encara la versió Kais	El VirtualHost no està activat o Apache no s'ha recarregat	sudo apachectl -S grep comandes
«Syntax error» al configtest	Error al fitxer del VirtualHost	No recarregar; revisar el fitxer
comandes-kais.agrienergia.local no resol	El registre DNS no està donat d'alta o propagat	nslookup comandes-kais.agrienergia.local
ModuleNotFoundError: gunicorn	El venv no té gunicorn instal·lat	sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --install-service

7. Manteniment

Actualitzar l'aplicació

```
# Codi al dia (git pull + reinici del servei)
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh

# Reescriure la definició del servei systemd. Repetible i idempotent.
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

El segon comandament existeix perquè el primer no toca la definició del servei. Per això l'aplicació havia quedat mesos amb el servidor de desenvolupament de Flask tot i que el repositori ja definia Unicorn: cap actualització hi arribava.

Comandaments habituals

```
sudo systemctl status comandes-venda-sap
sudo systemctl restart comandes-venda-sap
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -f
sudo tail -f /var/www/comandes-venda-sap/access.log /var/www/comandes-venda-sap/error.log
```

Logs i rotació

Els logs de Unicorn viuen a `/var/www/comandes-venda-sap/access.log` i `error.log`, amb rotació setmanal i 4 setmanes de retenció (`/etc/logrotate.d/comandes-venda-sap`). Els d'Apache, a `/var/log/apache2/comandes-venda-sap-*.log`. Comprovació el dilluns:

```
ls -la /var/www/comandes-venda-sap/*.log*
```

Els fitxers de la setmana anterior han de tenir extensió `.1.gz`.

Les dues aplicacions d'embalatges

Versió	Servei systemd	Port intern	Directori
Kais	comandes-venda.service	5001	/var/www/comandes-venda
SAP	comandes-venda-sap.service	5002	/var/www/comandes-venda-sap

⚠ El servei `comandes-venda.service` (versió Kais) ha de quedar operatiu fins al novembre de 2026. Cap pas d'aquesta guia el toca ni l'atura.

8. El botó de SAP Business One

Dins de SAP Business One, al formulari Comanda de venda, hi ha un botó «Calcular embalatges» (configurat amb B1UP) que crida l'aplicació per HTTP a `http://192.168.11.244:5002/api/afegir-palets/`.

✓ El canvi d'aquesta guia no l'afecta: crida l'aplicació per IP i port directes, no per nom, i aquesta via segueix oberta. Tampoc l'afecta la marxa enrere. No cal coordinar el consultor de B1UP per fer el canvi.

Si algun dia es vol treure la IP del codi de B1UP, la manera segura és donar a la versió SAP un nom propi adicional (comandes-sap.agrienergia.local, un registre DNS més cap a la mateixa IP) i afegir-lo com a ServerAlias al seu VirtualHost. Fer servir comandes.agrienergia.local seria pitjor: el botó quedaria lligat a qui tingui la URL històrica en cada moment i una marxa enrere el faria caure contra la versió Kais, que no té aquest endpoint.

Un cop el botó no depengui de la IP directa, es pot tancar Unicorn darrere d'Apache, que és la configuració desitjable:

```
sudo BIND_ADDR=127.0.0.1:5002 bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

Res d'això bloqueja el canvi; és feina posterior i opcional.

Contacte

Oscar Hijazo — ohijazo@agrienergia.com

Documentació tècnica al repositori de l'aplicació: [deploy/README.md](#) (arquitectura de xarxa del servidor),
[docs/runbook_swap_url_produccio.md](#) (procediment detallat amb la finestra i el rollback),
[docs/peticio_dns_sistemes.md](#) (la petició de l'apartat 3 en text pla).